

אפיון — Teamder ל-Voice Intents

תאריך: 2026-05-28

יעד: משתמש יוכל לבצע פעולות באפליקציה דרך Siri / Google Assistant / Wear OS Voice — בלי לפתוח את האפליקציה, בלי ידיים, גם בנהיגה / באוזניות / על השעון.
הקיף: 5 intents ב-MVP, ארכיטקטורה ל-Android (ראשי) + iOS (משני) + Wear (הרחבה).

1. ה-Insight המנחה

הרגע שבו האפליקציה הזו מנצחת WhatsApp הוא לא בשולחן, זה בכביש.
תרחיש קבוע: 18:30, השחקן יוצא מהבית, מבין שיש פקק, וצריך להגיד לחבר'ה שיהיה באיחור 10 דקות. ב-WhatsApp זה: לפתוח, לבחור קבוצה, להקליד, לשלוח. לכל הפחות 6 שניות של פעולה ב-10 לוצ'ים.
ב-Teamder עם Voice: *היי גוגל / סירי, אני באיחור 10 דקות* → פוש לכל הרשומים. אחת בשנייה.
זה הקסם. וזה לא עוד פיציר UX — זו הסיבה שאנשים יוסיפו את הקיצור למסך הבית, ויפתחו את האפליקציה פחות. פרדוקס מצוין: שירות מעולה מורד את ה-engagement, ובדיוק זה מה שמשתמשים ירגישו.

2. 5 Intents ב-MVP

📌 V1: "אני באיחור X דקות"

הכי שימושי. בוא נתחיל בזה.

מה המשתמש אומר	מה קורה
"אני באיחור 5 דקות"	פוש לכל הרשומים: "מתן אמר שיהיה באיחור 5 דק"
"אני באיחור 10 דקות"	זהה, עם 10
"אני באיחור רבע שעה"	זהה, עם 15 (זיהוי שיחה טבעית)
"אני בדרך"	פוש: "מתן בדרך" (בלי משך)

תנאים מקדימים:

- משתמש מחובר.
- יש משחק פעיל שבו הוא רשום ב- `players[]`.
- חלון זמן: שעתיים לפני הקיק-אוף עד שעה אחריו.

פעולת השרת:

1. שדה חדש: `game.lateArrivals: { [uid]: { minutes: number, sentAt: number } }`
2. CF `onGameLateArrivalCreated` שולח פוש לכל ה- `players[]` למעט המתעדכן.

Voice response:

- "אוקיי. הודעתי ל-9 חברים שתהיה באיחור 5 דקות."

Edge cases:

- אין משחק קרוב → "אין לך משחק שאתה רשום אליו עכשיו."
- "אני באיחור" בלי מספר → קביעה דיפולטית של 5 דק', או שאלת חזרה "כמה?"
- כבר הודעת לפני 2 דק' → "כבר הודעת שתאחר 5 דק'. רוצה לעדכן ל-10?"

V2: "מתי המשחק הבא?"

שאלת המידע הכי שכיחה.

Response	Trigger
"המשחק הבא יום חמישי בשבע בערב, במגדל המים."	"מתי המשחק הבא?"
זהה	"מתי המשחק שלי?"
זהה	"מתי אני משחק?"
(לאנגלית בעתיד)	"Hey Google, ask Teamder when's my next game"

פעולה:

- `gameService.getMyLiveOrUpcomingGames(uid)` → ראשון.
- בונה תשובה בעברית עם יום+שעה+מגרש.

Bonus (לסיבוב 2):

- אם המשתמש לא נרשם: "המשחק יפתח להרשמה ב{date}. רוצה תזכורת?"
- אם המשחק מתחיל בעוד פחות מ-2 שעות: "המשחק שלך מתחיל בעוד 1:23. כבר רשום."
- אם יש 2 משחקים קרובים: "יש לך 2 משחקים השבוע: רביעי 19:00 וחמישי 20:00."

V3: "אני בא" / "אני לא בא"

RSVP בלי לפתוח כלום.

Response	Action	Trigger
"רשמתי אותך למשחק חמישי 19:00. אתה ה-8 ברשימה."	נרשם למשחק הבא הזמין	"אני בא למשחק"
זהה	זהה	"תרשום אותי למשחק"
"ביטלתי. הראשון בהמתנה (אורי) קיבל פוש."	מבטל הרשמה למשחק הקרוב שאתה בו	"אני לא בא למשחק"
זהה	זהה	"תבטל את ההרשמה שלי"

תנאי קצה:

- אין משחק זמין/רלוונטי → "אין משחק קרוב בקהילות שלך."
- אתה כבר רשום → "כבר רשמתי. רוצה לבטל?"
- המשחק מלא → "המשחק מלא, נרשמת ל-Waitlist במקום ה-3."

V4: "מי בא היום?"

הצצה במצב הרשמה בלי לפתוח.

Response	Trigger
"8 רשומים: דני, רותם, אבי, יואב ועוד 4. אתה אחד מהם."	"מי בא היום?"
זהה	"מי בא למשחק?"
"8 מתוך 14. עוד 6 מקומות."	"כמה רשומים?"

פעולה:

- query `game.players[]` של המשחק הקרוב, הצגת 4-5 שמות + מספר.
- אופציה (+V5): "מי לא בא בדרך כלל ועכשיו רשום?" — איתור שחקנים חדשים יחסית.

V5: "מה מזג האוויר במשחק?"

הסבר על השירות הקיים, חינם להוסיף ל-Voice.

Response	Trigger
"במגדל המים יום חמישי בשבע — 24 מעלות, גשם 0%."	"מה מזג האוויר במשחק?"
זהה	"ירד גשם במשחק?"
זהה	"חם בערב?"

פעולה:

- `weatherService.getForecastFor()` על המשחק הבא.
- כבר עובד (אישרנו).

3. מפת זרימה — מתי משתמש אומר מה

שעת היום	תרחיש	Intent
בוקר ב-7:00	"מה היום בכלל?"	"מתי המשחק היום?"
בצהריים בבית	"אני כן רוצה לבוא"	"תרשום אותי למשחק"
17:30 בבית	"מי כבר רשום?"	"מי בא?"
18:30 ביציאה	"אוף, פקק"	"אני באיחור 10 דקות"
21:30 אחרי	"כמה שיחקתי?" (V2)	מסך סטטיסטיקות, לא Voice

המסקנה: 90% מהשימוש בעולם הציבורי הוא לא בבית. Voice = הקיר היחיד שאני יכול לדבר איתו במכונית/בנהיגה.

4. ארכיטקטורה טכנית

Android 4.1 (ראשי — כי המשתמש שלך על Android + Galaxy Watch)

:Google Assistant App Actions

```
xml
<!-- res/xml/actions.xml --!>
<actions>
  <"action intentName="com.studiogameslime.soccerapp.LATE>
    </ "אני באיחור"=action-display labelTemplate>
    <"fulfillment urlTemplate="teamder://voice/late?minutes={minutes}>
</ "parameter-mapping intentParameter="late.minutes" urlParameter="minutes" required="false>
    <fulfillment/>
    <"parameter name="late.minutes" type="ImpliedSchedule>
    </ "reference-type entityType="MeasurementSchedule>
    <parameter/>
    <action/>
  <!-- more intents 4 ... --!>
</actions>
```

זרימה:

1. משתמש אומר ל-Assistant: "אני באיחור 10 דק'".
 2. Assistant מזהה Built-in Intent + שולח deep-link `teamder://voice/late?minutes=10`.
 3. Teamder פותח (או אם פתוח — מטפל ברקע).
 4. בודק אילו תנאי קצה תקפים, מבצע פעולה, מחזיר TTS-לאסיסטנט.
- עלות:** הקוד הוא handler + XML קטן ב-JS. אפס דאטה חיצונית.

iOS 4.2 (משני — מי שמשתמש ב-iPhone)

:App Intents (iOS 16+)

```
swift
LateArrivalIntent.swift //
AppIntent@
} struct LateArrivalIntent: AppIntent
  "אני באיחור" = static var title: LocalizedStringResource
  ("הודיע לחברים שתהיה באיחור")static var description = IntentDescription
  (default: 5, "כמה דקות?")title)Parameter@
  var minutes: Int

} static var parameterSummary: some ParameterSummary
  ("אני באיחור \\.minutes$ (דקות)")Summary
{
} func perform() async throws -> some IntentResult & ProvidesDialog
let result = await TeamderAPI.broadcastLateArrival(minutes: minutes)
.result return .dialog("אוקיי. הודעתי ל-\(result.notified) חברים.")
{
```

{

זרימה: סירי שולחת ישירות ל-iOS framework, ה-AppIntent מבצע בתוך תהליך האפליקציה ברקע — בלי לפתוח UI. **הפלוס של iOS: Shortcuts app** — משתמש יכול לבנות קיצורים מותאמים אישית ("Hey Siri, פקק") ולחבר אותם ל-Intent שלנו.

Wear OS (Galaxy Watch) 4.3

שני נתיבים:

1. **App Actions בורסת לשעון** — Google Assistant על השעון מזהה את אותם "Hey Google" intents, אני באיחור 5 דקות" משעון יד עובד כמו מטלפון.
2. **Action Button / Wear OS Tile** — קיצור על השעון (לחיצה אחת על Tile חדש או על Side Button) → "אני באיחור 5 דק" שולח ישירות. בלי קול.

5. סטטוס נכון של ה-RN Bridge

נחוץ להוסיף לכל זה native RN module:

- `VoiceIntentHandler.kt` — לקלוט deep-links מה-Assistant, לבצע ב-Firebase.
- `VoiceIntentResponse.kt` — לבנות תגובת TTS (Reply Intent בחזרה לאסיסטנט).
- חוויה אינטראקטיבית: למשל אחרי "אני באיחור" — Assistant מציג תצוגה קטנה עם הפרטים.

6. פרטיות + ביטחון

תחום	מענה
גישה למיקרופון	לא נדרשת לאפליקציה. Siri/Google מטפלים בעיבוד הקול. אנחנו רק מקבלים את ה-Intent.
Auth	משתמש חייב להיות מחובר ל-Teamder. אם לא — Voice response: "התחבר ל-Teamder קודם."
התראות בלי הסכמה	פוש "אני באיחור" נשלח רק לרשומים למשחק שאתה גם רשום בו. לא יכול לשלוח לקבוצה שאתה לא בה.
Voice spoofing	Siri/Google מאמתים שזה המשתמש בעל ההתקן. אם הטלפון בידיים זרות — תשובה לא תיווצר ללא biometric.
אחסון	מינימלי: <code>lateArrivals: {[uid]: {minutes, sentAt}}</code> שכתב קלות, פוקאה כעבור 12 שעות.

7. שיווק וגילוי — איך משתמשים יידעו שזה קיים

זה הסיפור הקשה. רעיון Voice לא קיים אם המשתמש לא יודע. הפתרונות:

1. **Onboarding שלב 5** — אחרי הרשמה: "תוכל לדבר עם Teamder! נסה את הקיצור 'Hey Google', מתי המשחק".
2. **Tip בכרטיס משחק** — בכרטיס משחק קרוב: "💡 תוכל להגיד לסירי 'אני באיחור' במקום לפתוח את האפליקציה."
3. **iOS — Shortcuts suggestions** — אחרי 3 פתיחות של המסך עם המשחק הקרוב, iOS יציע אוטומטית קיצור "מתי המשחק שלי".

4. **בנר חד-פעמי** — במסך הראשי לאחר 7 ימים: "הפעלת קיצור Voice? עוד לא? נסה."
5. **Press release** — אחרי השקה: "האפליקציה השכונתית הראשונה לכדורגל בעברית עם פקודות קוליות".

8. שלבי פיתוח ואומדן זמן

Sprint 1 — Android, MVP (שבועות 2-3)

- [] הוספת `actions.xml` עם 5 ה-`intents`.
 - [] `VoiceIntentHandler` בצד JS — קליטת `deep-links`.
 - [] שדה `game.lateArrivals` + `CF push`.
 - [] תגובות TTS בעברית.
 - [] `Onboarding tip` + תיאור Hebrew של ה-`intents`.
- אומדן:** ~50-70 שעות עבודה.

Sprint 2 — iOS (שבועות, אם רלוונטי) 1-2

- [] `App Intents` בעברית.
 - [] `Shortcut suggestions`.
 - [] טיפול ב-`edge cases`.
- אומדן:** ~30-40 שעות.

Sprint 3 — Wear OS Voice (שבוע)

- [] בדיקה ש-`App Actions` עוברים לוואץ'.
 - [] קיצור `Tile` "אני באיחור 5 דק'".
- אומדן:** ~15-20 שעות.

9. סיכון ו-Mitigation

סיכון	חומרה	פתרון
ASR בעברית של Google Assistant לא תופס "כדורגל" נכון	בינוני	מילה חלופית, אחר כך <code>alpha testing</code>
משתמשים לא מגלים שזה קיים	גבוה	סעיף 7
תנאי קצה — שני משחקים פעילים באותו זמן	נמוך	שאלה חזרה: "באיזה משחק?"
מי שלא רשום למשחק אומר "אני באיחור"	נמוך	<code>response</code> : "אין לך משחק קרוב"
ספאם — מישהו אומר 5 פעמים "אני באיחור"	נמוך	<code>rate-limit</code> , מהשני מצטרף לאותו <code>push</code>
iOS לא משתמש ב-Google Assistant	נמוך	משתמשים על iOS לא יראו עד שניישים Sprint 2

10. בודקים, מילים נכונות, ושיחה טבעית

זה ההבדל בין פיציר מבריק לפיציר מביש: אם המילה לא טבעית, אף אחד לא ישתמש בו.

לדוגמה — לא טוב:

- ✗ "תזכיר ל-Teamder שאני באיחור" — מי אומר את זה?
- ✗ "Teamder, late arrival, 10 minutes" — אנגלית פסולה.

טוב:

- ✓ "Hey Google, אני באיחור 10 דקות" — אנושית.
- ✓ "אני באיחור רבע שעה" — דיבור.
- ✓ "סירי, אני בא לחמישי" — קצר.

צריך **A/B test** על הניסוחים עם 5-10 משתמשים אמיתיים. זה החלק הקשה — לא הקוד.

11. בחירת התחלה

לפי דעתי הסדר:

1. **V1 "אני באיחור X דק" על Android** — הרגע השימושי ביותר. גם הכי קל לבדוק בעצמך.
2. **V2 "מתי המשחק הבא"** — קוד מינימלי, ערך גבוה.
3. **V3 RSVP קולי** — לאחר שיש 2 הקודמים, לזה כבר יש זרימה ברורה.
4. **V4 + V5** ביחד אחר כך.

אחרי 4 שבועות תהיה לך אפליקציה ראשונה בארץ עם Voice בעברית. בסיפור הזה אם תעשה video של 30 שניות שמראה "Hey Google, אני באיחור 5 דק" → פוש לכל החברים" — זה viral content בקלות.

נכתב ע"י Claude. רוצה שאתחיל לקודד את V1 בעוד יום-יומיים? צריך לתת אישור על הניסוח של ה-trigger phrases בעברית קודם.